MAILDORA

Email Campaign SaaS Platform

~ Case Study ~

MD RAHATUL ISLAM
(Full-stack Developer)

[GitHub repo : https://github.com/Rahat-Hridoy/maildora_email_campaign]

Stack	**NestJS · Next.js · PostgreSQL · Redis · BullMQ**
Infrastructure	**Docker · Nginx · Turborepo Monorepo**
Auth / Email	**Clerk · Brevo API**
Version	**v2.0 — March 2026**

Summary

Maildora হলো একটি B2B Email Campaign SaaS Platform যা ছোট থেকে মাঝারি ব্যবসার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই platform এ organizations তাদের contacts কে targeted email campaign পাঠাতে পারে, campaign analytics track করতে পারে এবং team members কে manage করতে পারে।

Project টি একটি modern, scalable এবং production-ready architecture এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। বিশেষভাবে horizontal scaling, worker separation এবং multi-queue system design করা হয়েছে যাতে large-scale email delivery সম্ভব হয়।

Problem Statement

আজকের digital marketing জগতে email campaign পাঠানো একটি critical business need। কিন্তু বেশিরভাগ existing solution হয় অনেক expensive অথবা technical complexity এর কারণে ব্যবহার করা কঠিন।

সমস্যা	বিস্তারিত
Expensive Tools	Mailchimp, HubSpot ছোট ব্যবসার জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল
Complex Infrastructure	নিজে email infrastructure তৈরি করা সময়সাপেক্ষ
Multi-tenancy	প্রতিটি organization এর data সম্পূর্ণ isolated রাখা কঠিন
Reliable Queue	Large scale এ email পাঠানোর জন্য failure-safe queue দরকার

Technical Architecture

Monorepo Structure

Project টি Turborepo এবং pnpm workspaces ব্যবহার করে একটি monorepo হিসেবে তৈরি করা হয়েছে।

```
maildora_email_campaign/
├── apps/
│   ├── api/        → NestJS Backend (port 4000)
│   ├── web/        → Next.js Frontend (port 3000)
│   └── worker/     → NestJS Worker Service
├── packages/
│   └── queue/      → Shared Queue Types
└── docker/
    └── nginx/      → Nginx Reverse Proxy
```

Technology Decisions

Technology	Category	কারণ
NestJS	Backend API	TypeScript-first, module-based, DI সহজ scaling
Next.js	Frontend	App Router, SSR, SEO friendly
PostgreSQL + Prisma	Database	Multi-tenant relations, type-safe queries
Clerk	Authentication	Email + OAuth, webhook sync, RBAC
BullMQ + Redis	Queue System	Async email, auto-retry, horizontal scaling
Brevo	Email Provider	300/min free tier, reliable API
Docker + Nginx	Infrastructure	Containerized, reverse proxy, load balancer ready

Docker Infrastructure

সম্পূর্ণ application Docker এ containerized। প্রতিটি service আলাদা container এ চলে:

```
maildora_redis    → Redis 7 Alpine    (Queue broker)
maildora_api      → NestJS API        (HTTP server)
maildora_web      → Next.js Web       (Frontend)
maildora_worker   → NestJS Worker     (Email processor)
maildora_nginx    → Nginx Alpine      (Reverse proxy)
```

Database Design

Multi-tenancy Strategy

Database design এ multi-tenancy সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ consideration ছিল। প্রতিটি Organization এর data সম্পূর্ণ isolated এবং প্রতিটি database query তে organizationId mandatory।

RBAC Implementation

Level	বিবরণ
Platform Level	SUPER_ADMIN — Clerk Dashboard এ manually set, platform-wide access
Organization Level	ADMIN + MEMBER — নতুন user sign up এ automatically Organization তৈরি
Data Isolation	প্রতিটি service method এ organizationId parameter mandatory
Unique Constraints	@@unique([email, organizationId]) — same org এ duplicate contact নেই

Key Schema Decisions

- OrganizationMember junction table এ @@unique([userId, organizationId]) constraint
- CampaignStats model denormalized — aggregate query এড়াতে
- Contact model এ @@unique([email, organizationId]) — cross-org duplicate allowed
- Campaign lifecycle: DRAFT → SCHEDULED → PROCESSING → SENT / CANCELLED

Key Features Implemented

1. Webhook-based User Sync

Clerk এর webhook system ব্যবহার করে user data sync করা হয়েছে। Svix library দিয়ে webhook signature verify করা হয়।

- user.created webhook → atomically User + Organization + OrganizationMember তৈরি
- Svix signature verification — fake webhook reject

2. Contact Management

Pagination, search এবং bulk import সহ complete CRUD।

- Bulk import: 100টি করে batch এ process
- createMany with skipDuplicates: true
- Search + filter + pagination

3. Campaign Lifecycle Management

- DRAFT → SCHEDULED → PROCESSING → SENT / CANCELLED
- SENT বা PROCESSING campaign delete বা update করা যায় না
- Campaign duplicate feature

4. Email Queue System

Campaign send করলে সমস্ত active contacts এর জন্য Recipient records তৈরি হয় এবং BullMQ queue তে jobs add হয়।

- Failed job 3 বার exponential backoff সহ retry
- Email status track: PENDING → QUEUED → SENT / FAILED
- AbortController দিয়ে 10 second timeout

5. Sender Email Verification

- Brevo API তে sender email add → verification email
- Sync endpoint দিয়ে status update
- Unverified sender দিয়ে campaign send blocked

Worker Separation Architecture

কেন Worker Separate করা হলো

আগে API server নিজেই email process করত। এতে email processing এর load API কে slow করে দিচ্ছিল। Worker separation এ:

- API server শুধু HTTP request handle করে — সবসময় fast
- Worker server শুধু email process করে — scale করা সহজ
- Campaign না থাকলে worker বন্ধ রেখে hosting cost কমানো যায়

Architecture Flow

```
User → Nginx → API (HTTP only)
                ↓ job add to queue
              Redis (BullMQ)
                ↓
              Worker (email processing)
                ↓
              Brevo API → Recipient's Inbox
```

packages/queue — Shared Package

API এবং Worker উভয়ই ব্যবহার করে এমন shared types এবং constants:

```
EMAIL_QUEUE    = 'email-queue'
PRIORITY_QUEUE = 'priority-queue'
BULK_QUEUE     = 'bulk-queue'
RETRY_QUEUE    = 'retry-queue'

EMAIL_JOB.SEND_CAMPAIGN_EMAIL
EMAIL_JOB.SEND_BATCH_EMAIL

interface SendCampaignEmailJob { ... }
```

Multi-Queue System

কেন Multi-Queue

Single queue এ সব email একই line এ দাঁড়িয়ে থাকে। Enterprise user এর campaign free user এর 100k email এর পেছনে আটকে যায়। Multi-queue এ আলাদা priority:

Queue	Config	ব্যবহার
priority-queue	Concurrency: 5 | Rate: 150/min	Enterprise / urgent campaigns
bulk-queue	Concurrency: 3 | Rate: 150/min	Free plan / large campaigns
retry-queue	Concurrency: 2 | Retry: 5x	Failed email retry

Rate Limiting Strategy

```
Brevo Free Tier Limit: 300 emails/minute

priority-queue: 150/min  ← Enterprise
bulk-queue:     150/min  ← Free plan
──────────────────────────
Total:          300/min  ✓ Brevo limit safe

Rate limit: Worker processor এ BullMQ limiter option দিয়ে enforce করা হয়
```

Worker Scaling

যত বেশি email throughput দরকার, তত বেশি worker চালানো যায়:

```
# 1 worker (default)
docker compose up -d

# 3 workers (scale up)
docker compose up --scale worker=3 -d

# Brevo plan upgrade করলে আরো বাড়ানো যাবে
```

Brevo Plan	Workers	Concurrent Jobs
Free (300/min)	1-2 workers	10-20 concurrent
Starter (2,000/min)	3-5 workers	30-50 concurrent
Business (10,000/min)	10-15 workers	100-150 concurrent

Bull Board Monitor

Real-time browser dashboard যেখানে queue এর সব তথ্য দেখা যায়:

- কতটা email pending / processing / completed / failed
- Failed job এর কারণ এবং error details
- Failed job manually retry করা
- Queue pause / resume

```
URL: http://localhost/admin/queues

Packages: @bull-board/api  @bull-board/nestjs  @bull-board/express
Integrated directly into NestJS API — no separate service needed
```

Challenges and Solutions

Challenge 1: Nginx Startup Race Condition

Item	বিবরণ
সমস্যা	Nginx start হওয়ার সময় API container ready না থাকায় DNS resolve fail
Error	host not found in upstream 'api' in nginx.conf
Solution 1	nginx.conf এ resolver 127.0.0.11 + set $api_upstream variable
Solution 2	docker-compose.yml এ depends_on: condition: service_healthy
Solution 3	API তে /health endpoint তৈরি

Challenge 2: pnpm Workspace + Docker Build

Item	বিবরণ
সমস্যা	Docker build এ pnpm workspace symlinks কাজ করে না
Error	workspace:* protocol — npm বোঝে না, registry তে খোঁজে
Solution	Docker Dockerfile এ npm use করা, local package manually install
Pattern	npm install ./packages/queue → npm install

Challenge 3: Prisma Alpine Linux

Item	বিবরণ
সমস্যা	Alpine Linux এ Prisma চালাতে libssl.so.1.1 দরকার
Error	Unable to require libquery_engine-linux-musl.so.node
Solution	Dockerfile এ apk add --no-cache openssl libc6-compat

Challenge 4: BullMQ Rate Limiter API

Item	বিবরণ
সমস্যা	registerQueue() এ limiter option নেই TypeScript এ
Error	TS2353: limiter does not exist in type RegisterQueueOptions
Solution	@Processor decorator এর Worker options এ limiter দেওয়া

Challenge 5: Docker Path with Spaces

Item	বিবরণ
সমস্যা	Project directory তে space থাকায় volume mount issue
Solution	Nginx এর জন্য আলাদা Dockerfile — nginx.conf সরাসরি image এ copy

Current Status

Feature	Status
Monorepo Setup (Turborepo + pnpm)	✅ DONE
NestJS API with Module Architecture	✅ DONE
Next.js Frontend with Clerk Auth	✅ DONE
Prisma Schema with Migrations	✅ DONE
Docker Infrastructure	✅ DONE
Clerk Authentication (Email + Social)	✅ DONE
Webhook User Sync	✅ DONE
ClerkAuthGuard + RolesGuard	✅ DONE
Contact Module (CRUD + Bulk Import)	✅ DONE
Campaign Module (CRUD + Send + Cancel)	✅ DONE
Sender Email Module (Brevo)	✅ DONE
BullMQ Email Queue with Retry	✅ DONE
Nginx Reverse Proxy + Fix	✅ DONE
Worker Separation (apps/worker)	✅ DONE
Multi-Queue (priority/bulk/retry)	✅ DONE
Rate Limiting (300/min Brevo)	✅ DONE
Bull Board Dashboard	✅ DONE
Queue Routing (user plan based)	🔄 IN PROGRESS
Campaign Progress Tracking	⏳ PENDING
Analytics (Open, Click, Bounce)	⏳ PENDING
Brevo Webhook Integration	⏳ PENDING
Scheduled Campaign Cron Job	⏳ PENDING
Frontend Dashboard	⏳ PENDING

```
Container Status (March 2026):
  ✔ maildora_redis    → Healthy
  ✔ maildora_api      → Healthy
  ✔ maildora_web      → Healthy
  ✔ maildora_worker   → Running (3 queues active)
  ✔ maildora_nginx    → Running (port 80)
```

Next Steps

Feature	বিবরণ
Queue Routing	User plan অনুযায়ী priority-queue বা bulk-queue এ job পাঠানো
Campaign Progress	Real-time sent/failed count API endpoint
Analytics	Email open, click, bounce tracking via Brevo webhook
Scheduled Campaign	Cron job দিয়ে scheduled campaign send
Frontend Dashboard	Campaign analytics, contact management UI
Auto-scaling Script	Queue size দেখে automatically worker বাড়ানো/কমানো

~ Thank you ~